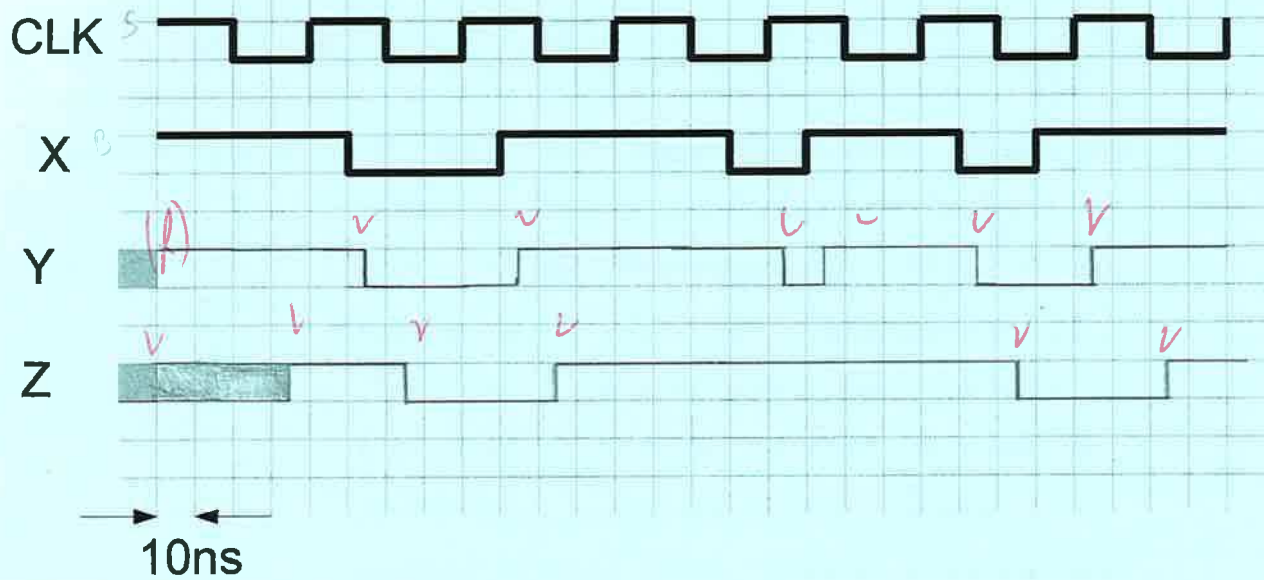




auftreten, müssen Sender und Empfänger die gleiche Abtastrate aufweisen. ✓

NRZI: Bei dieser Übertragungsart ist die Taktfrequenz im Datenstrom hinterlegt. Für jede 0 im Daten steht eine pos. oder neg. Flanke, für jede 1 bleibt der Zustand des Signals bestehen. Durch die Flanken wird dann die Taktfrequenz regeneriert

1b) Asynchron seriell: Wenn hier die Übertragungsrate beim Empfänger und Sender nicht gleich eingestellt sind, so kann es sein, dass ein Bit 2 Mal abgefragt wird.

oder nicht

1a),

1d),

0

46P = 5,4

1a) Asynchron seriell: Bei dieser Übertragungsart werden die Daten in Blöcke von definierter Länge unterteilt. ~~Der Ruhezustand~~ Während dem Ruhezustand führt die Datenleitung ein 1-Signal, sobald aber das Startbit (Zustand 0) erkannt wird, beginnt die Abtastung mit einem vorher festgelegten Intervall. Damit keine Kommunikationsfehler auftreten, müssen Sender und Empfänger die gleiche Abtastrate aufweisen.

NRZI: Bei dieser Übertragungsart ist die Taktfrequenz f im Datenstrom hinterlegt. Für jede 0 im Daten steht eine pos. oder neg. Flanke, für jede 1 bleibt der Zustand des Signals bestehen. Durch die Flanken wird dann die Taktfrequenz regeneriert.

1b) Asynchron seriell: Wenn hier die Übertragungsrate beim Empfänger und Sender nicht gleich eingestellt sind, so kann es sein, dass ein Bit 2 Mal abgetastet wird.

oder nicht

1a)

1d)

2a

B	F	S	A ₁	A ₀
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

2b)

B	F	S	A ₁	A ₀
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	X	1	0
0	1	X	1	0
1	X	X	1	1
1	X	X	1	1
1	X	X	1	1
1	1	1	1	1

$$2c) A_0 = S + B$$

$$A_1 = F + B$$

S. 11.12

1Eb

Dominic Garter

$$3) Z = (A \cdot \bar{B} + D \cdot C) \cdot ((A \cdot \bar{D}) + (\bar{B} \cdot D)) + ((D + \bar{B}) \cdot C \cdot B)$$

$$\frac{A \cdot \bar{B} \cdot \cancel{D} + A \cdot \bar{B} \cdot \cancel{\bar{B}} \cdot D}{A \cdot \bar{B} \cdot (\cancel{D} \cdot D)} + \underbrace{D \cdot C \cdot A \cdot \bar{D}}_0 + \underbrace{D \cdot C \cdot \bar{B} \cdot \cancel{D}}_0 + \underbrace{D \cdot C \cdot B + \bar{B} \cdot C \cdot B}_0$$

$$D \cdot C \cdot (\bar{B} + B)$$

$$Z = (A \cdot \bar{B}) + (D \cdot C)$$

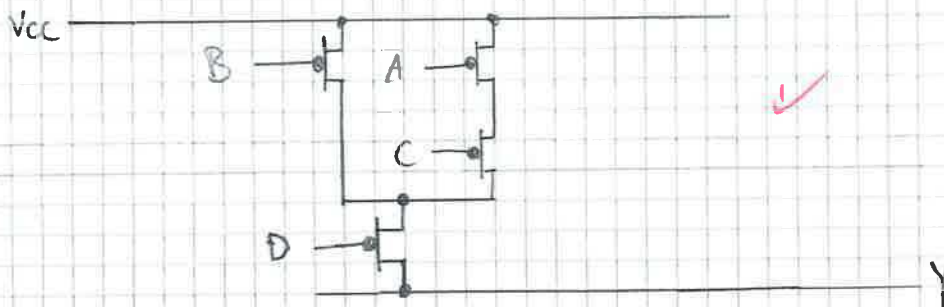
X ← ---

$$4a) \bar{Y} = (B \cdot (A + C)) + D$$

$$Y = \overline{(B \cdot (A + C)) + D}$$

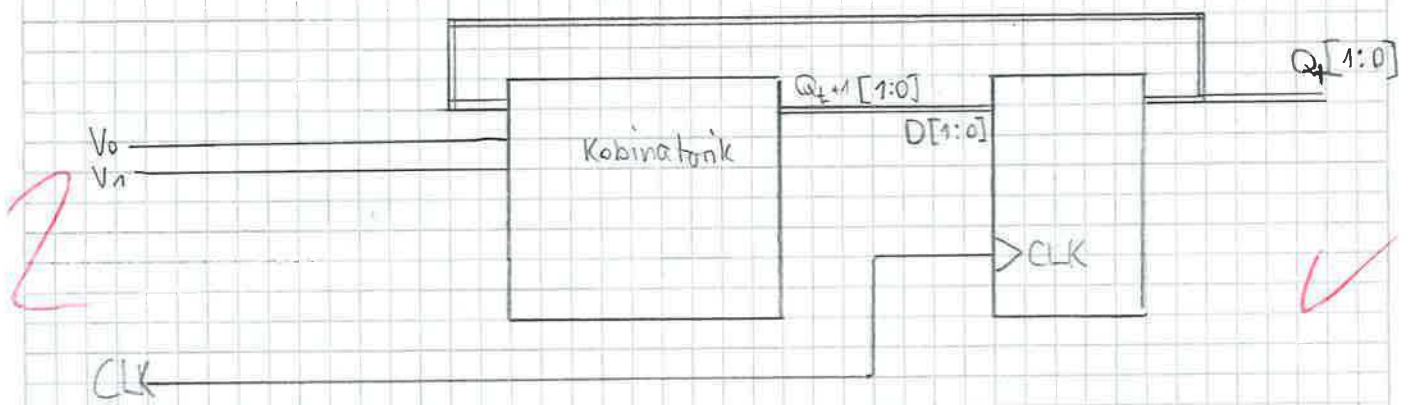
$$4b) Y = (\bar{B} + (\bar{A} \cdot \bar{C})) \cdot \bar{D}$$

4c



5)

6) a)



6b)

V_1	V_0	Q_{t+1}	Q_{t+0}	D_1	D_0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1

$$\left. \begin{aligned} D_0 &= \overline{V_1} \cdot \overline{V_0} \cdot Q_{t+1} \cdot \overline{Q_{t+0}} \\ D_1 &= \overline{V_1} \cdot \overline{V_0} \cdot Q_{t+1} \cdot Q_{t+0} \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} D_0 &= \overline{V_1} \cdot V_0 \cdot (\overline{Q_{t+1}} + \overline{Q_{t+0}}) \\ D_1 &= \overline{V_1} \cdot V_0 \cdot Q_{t+1} \cdot Q_{t+0} \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} D_0 &= V_1 \cdot \overline{V_0} \cdot \overline{Q_{t+1}} \cdot \overline{Q_{t+0}} \\ D_1 &= V_1 \cdot \overline{V_0} \cdot (Q_{t+1} + Q_{t+0}) \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} D_0 &= V_1 \cdot V_0 \cdot ((\overline{Q_{t+1}} \cdot \overline{Q_{t+0}}) + Q_{t+1}) \\ D_1 &= V_1 \cdot V_0 \cdot (Q_{t+1} + Q_{t+0}) \end{aligned} \right\}$$

6c) $D_0 = \overline{V_1} \cdot \overline{V_0} \cdot Q_{t+1} \cdot \overline{Q_{t+0}} + \overline{V_1} \cdot V_0 \cdot (\overline{Q_{t+1}} + \overline{Q_{t+0}}) + V_1 \cdot \overline{V_0} \cdot \overline{Q_{t+1}} \cdot \overline{Q_{t+0}} + V_1 \cdot V_0 \cdot ((\overline{Q_{t+1}} \cdot \overline{Q_{t+0}}) + Q_{t+1})$

$$D_0 = \overline{V_0} \cdot \overline{Q_{t+0}} \cdot (\overline{V_1} \cdot Q_{t+1} + V_1 \cdot \overline{Q_{t+1}}) + \overline{V_1} \cdot V_0 \cdot (\overline{Q_{t+1}} + \overline{Q_{t+0}}) + V_1 \cdot V_0 \cdot ((\overline{Q_{t+1}} \cdot \overline{Q_{t+0}}) + Q_{t+1})$$

$$D_0 = \overline{V_0} \cdot \overline{Q_{t+0}} \cdot (V_1 \oplus Q_{t+1}) + V_0 \cdot ((\overline{V_1} \cdot (Q_{t+1} + Q_{t+0})) + V_1 \cdot ((\overline{Q_{t+1}} \cdot \overline{Q_{t+0}}) + Q_{t+1}))$$

6c) $D_1 = \overline{V_1} \cdot \overline{V_0} \cdot Q_{t+1} \cdot Q_{t+0} + \overline{V_1} \cdot V_0 \cdot Q_{t+1} \cdot Q_{t+0} + V_1 \cdot \overline{V_0} \cdot (Q_{t+1} + Q_{t+0}) + V_1 \cdot V_0 \cdot (Q_{t+1} + Q_{t+0})$

$D_1 = Q_{t+1} \cdot Q_{t+0} \cdot (\overline{V_1} \cdot \overline{V_0} + \overline{V_1} \cdot V_0) + (Q_{t+1} + Q_{t+0}) \cdot ((V_1 \cdot \overline{V_0}) + (V_1 \cdot V_0))$

6d

